

8.3 - Strangler Fig

Modernizar com o sistema rodando

Migrar o tracking sem ninguém perceber

- **Módulo de tracking extraído do monólito da LunaLog**
 - Centenas de transportadoras usando o sistema o tempo todo

LUNALOG

A LunaLog precisa tirar o módulo de tracking do monólito, mas não pode parar o sistema nem por um minuto: centenas de transportadoras dependem dele o tempo todo. A solução é o Strangler Fig. O API Gateway passa a rotear todas as requisições de tracking para o novo serviço, e todo o resto continua no monólito. A migração acontece ao longo de três semanas, invisível para as transportadoras, com zero downtime e zero breaking changes.

O que é o padrão Strangler Fig

Crescer em volta do legado até substituí-lo

- **O nome vem da figueira que envolve e substitui a árvore**
 - O sistema novo cresce em volta do legado até substituí-lo
- **Novas funcionalidades nascem já no sistema novo**
 - O legado continua servindo o que ainda não migrou
- **Um proxy decide o que vai para cada sistema**
 - Roteamento por rota, header ou porcentagem de tráfego
- **A migração é funcionalidade por funcionalidade, sem big bang**
 - Cada fatia migrada reduz o legado de forma reversível

Roteamento no proxy

NGINX

```
# /tracking vai para o servico novo
location /api/tracking/ {
    proxy_pass http://tracking-service;
}

# todo o resto permanece no monolito
location / {
    proxy_pass http://monolito-legado;
}
```

Estado compartilhado e critério de migração

Onde a maioria das migrações tropeça

- **O ponto difícil é o estado compartilhado entre os dois**
 - Banco único, sessão ou cache acessados pelos dois lados
- **Opção segura é o novo serviço ler do banco legado**
 - Migrar os dados só depois que o fluxo estabilizar
- **Cada funcionalidade precisa de um critério claro de migração**
 - Defina o que prova que a fatia nova está pronta
- **Mantenha o rollback de rota trivial durante a transição**
 - Reverter deve ser mudar uma regra no proxy, nada mais

A armadilha do strangler eterno

- O risco do Strangler Fig é nunca terminar a migração
- O legado fica meio vivo e o custo simplesmente dobra

Sem uma data de desligamento do legado, o Strangler Fig vira dois sistemas para sempre. Defina o marco de morte do legado antes de começar a migração.

- Migração incremental precisa de um fim planejado



O Strangler Fig substitui o legado aos poucos. Mas enquanto os dois sistemas coexistem, o novo corre um risco silencioso: absorver os modelos problemáticos do legado e nascer já contaminado. Como criar uma fronteira que protege o design novo daquilo que você está tentando abandonar?

Anti-corruption Layer e Branch by Abstraction